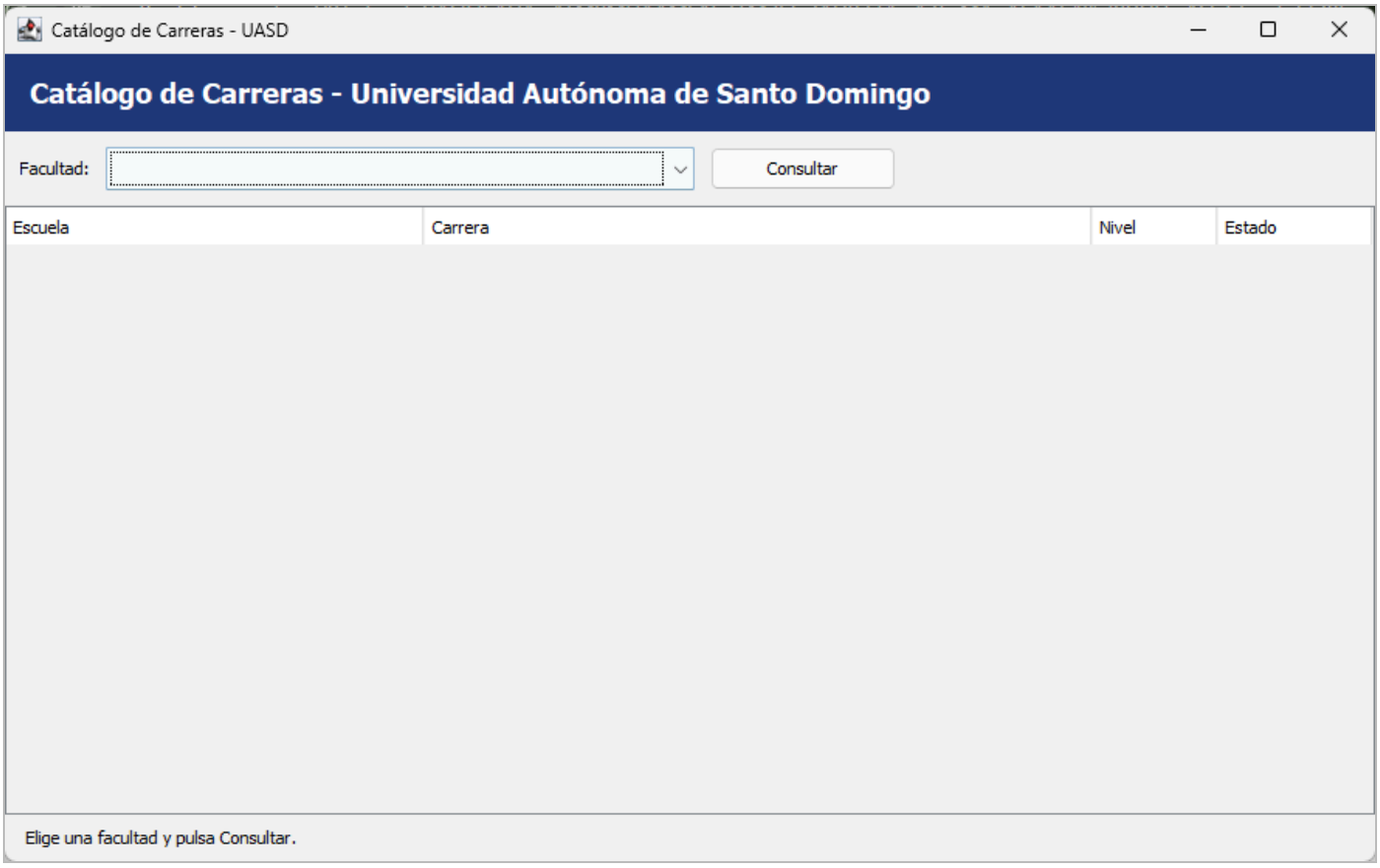
Catálogo de Carreras de la UASD

Trabajo Final: Clases de Conectividad a BD (21-10-2026) - Sección 20

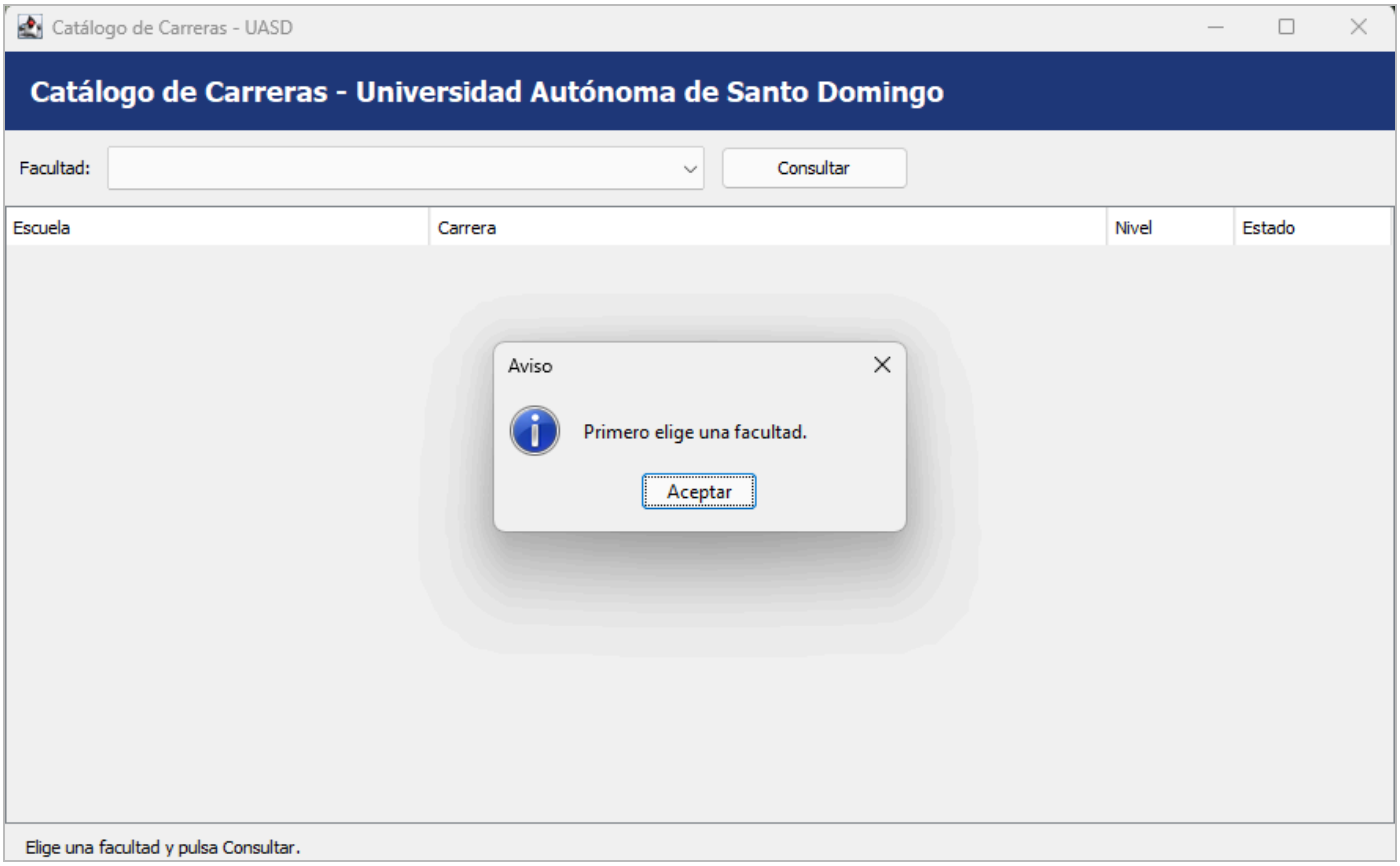
Programa en Java (Swing) que consulta en SQL Server el catálogo de carreras ofertadas por la UASD, según la facultad elegida.

Lenguaje	Java 17 o superior
Interfaz	Swing (JFrame, JComboBox, JButton, JTable)
Base de datos	SQL Server (tablas facultad, escuela y carrera)
Conexión	JDBC con el driver mssql-jdbc 12.8.1
Programación orientada a objetos	Herencia, clases abstractas, interfaces, polimorfismo, sobrecarga, encapsulamiento, clases internas y paquetes
Driver y ejecución	Driver JAR en la carpeta lib; compilar.bat y ejecutar.bat
Datos	Catálogo oficial de la UASD, edición 2024: 9 facultades, 51 escuelas, 140 carreras

1. Capturas de pantalla del programa corriendo



Pantalla inicial: la lista de facultades se carga desde SQL Server.



Validación: si no se elige facultad, el programa avisa y no consulta.



Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 9 carreras, con su escuela, nivel y estado.



Facultad de Artes: 29 carreras. Las proyectadas se marcan como tal.

2. Código fuente

compilar.bat

```
@echo off
cd /d "%~dp0"
if not exist build\classes mkdir build\classes
javac -encoding UTF-8 -sourcepath src -d build\classes -cp lib\mssql-jdbc-12.8.1.jre11.jar
src\uasd\catalogo\Main.java
```

ejecutar.bat

```
@echo off
cd /d "%~dp0"
call "%~dp0compilar.bat"
if errorlevel 1 exit /b 1
java -cp "build\classes;lib\mssql-jdbc-12.8.1.jre11.jar" uasd.catalogo.Main
```

sql/01_esquema.sql

```
CREATE TABLE facultad (
    id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_facultad PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT UQ_facultad_nombre UNIQUE (nombre)
);
```

```
GO

CREATE TABLE escuela (
    id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nombre NVARCHAR(150) NOT NULL,
    facultad_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_escuela PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT UQ_escuela_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT FK_escuela_facultad FOREIGN KEY (facultad_id) REFERENCES facultad (id)
);
GO

CREATE TABLE carrera (
    id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nombre NVARCHAR(200) NOT NULL,
    nivel NVARCHAR(10) NOT NULL,
    proyectada BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    escuela_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_carrera PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT CK_carrera_nivel CHECK (nivel IN (N'Técnico', N'Grado')),
    CONSTRAINT FK_carrera_escuela FOREIGN KEY (escuela_id) REFERENCES escuela (id)
);
GO
```

src/uasd/catalogo/Main.java

```
package uasd.catalogo;

import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.UIManager;
import uasd.catalogo.conexion.InicializadorBD;
import uasd.catalogo.formularios.Frm_Carreras;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Se usa el aspecto por defecto de Java");
        }

        try {
            InicializadorBD.preparar();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
                    "No se pudo preparar la base de datos.\n"
                    + "Revisa que SQL Server esté encendido y que los datos de\n"
                    + "conexión en ConexionBD.java sean correctos (ver README).",
                    "Error de base de datos", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                new Frm_Carreras().setVisible(true);
            }
        });
```

```
    }
}
```

src/uasd/catalogo/modelo/NivelCarrera.java

```
package uasd.catalogo.modelo;

public interface NivelCarrera {
    String TECNICO = "Técnico";
    String GRADO = "Grado";
}
```

src/uasd/catalogo/modelo/EntidadCatalogo.java

```
package uasd.catalogo.modelo;

public abstract class EntidadCatalogo {
    private int id;
    private String nombre;

    protected EntidadCatalogo(int id, String nombre) {
        this.id = id;
        this.nombre = nombre;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public abstract String getTipo();

    public final String describir() {
        return getTipo() + ": " + nombre;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return nombre;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object otro) {
        if (this == otro) {
            return true;
        }
        if (otro == null || getClass() != otro.getClass()) {
            return false;
        }
        EntidadCatalogo otraEntidad = (EntidadCatalogo) otro;
        return id == otraEntidad.id;
```

```
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Integer.hashCode(id);
    }
}
```

src/uasd/catalogo/modelo/Facultad.java

```
package uasd.catalogo.modelo;

public class Facultad extends EntidadCatalogo {

    public Facultad(int id, String nombre) {
        super(id, nombre);
    }

    @Override
    public String getTipo() {
        return "Facultad";
    }
}
```

src/uasd/catalogo/modelo/Carrera.java

```
package uasd.catalogo.modelo;

public abstract class Carrera extends EntidadCatalogo {
    private String escuela;
    private boolean proyectada;

    protected Carrera(int id, String nombre, String escuela, boolean proyectada) {
        super(id, nombre);
        this.escuela = escuela;
        this.proyectada = proyectada;
    }

    public String getEscuela() {
        return escuela;
    }

    public void setEscuela(String escuela) {
        this.escuela = escuela;
    }

    public boolean isProyectada() {
        return proyectada;
    }

    public void setProyectada(boolean proyectada) {
        this.proyectada = proyectada;
    }

    public abstract String getNivel();

    @Override
    public String getTipo() {
        return "Carrera";
    }

    @Override
```

```
    public String toString() {
        if (proyectada) {
            return getNombre() + " (proyectada)";
        }
        return getNombre();
    }
}
```

src/uasd/catalogo/modelo/CarreraTecnica.java

```
package uasd.catalogo.modelo;

public class CarreraTecnica extends Carrera {

    public CarreraTecnica(int id, String nombre, String escuela, boolean proyectada) {
        super(id, nombre, escuela, proyectada);
    }

    @Override
    public String getNivel() {
        return NivelCarrera.TECNICO;
    }
}
```

src/uasd/catalogo/modelo/CarreraGrado.java

```
package uasd.catalogo.modelo;

public class CarreraGrado extends Carrera {

    public CarreraGrado(int id, String nombre, String escuela, boolean proyectada) {
        super(id, nombre, escuela, proyectada);
    }

    @Override
    public String getNivel() {
        return NivelCarrera.GRADO;
    }
}
```

src/uasd/catalogo/dao/FacultadDAO.java

```
package uasd.catalogo.dao;

import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import uasd.catalogo.modelo.Facultad;

public interface FacultadDAO {
    List<Facultad> listarTodas() throws SQLException;
}
```

src/uasd/catalogo/dao/CarreraDAO.java

```
package uasd.catalogo.dao;

import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import uasd.catalogo.modelo.Carrera;
```

```
public interface CarreraDAO {
    List<Carrera> listarPorFacultad(int facultadId) throws SQLException;
}
```

src/uasd/catalogo/dao/FacultadDAOJdbc.java

```
package uasd.catalogo.dao;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import uasd.catalogo.conexion.ConexionBD;
import uasd.catalogo.modelo.Facultad;

public class FacultadDAOJdbc implements FacultadDAO {

    @Override
    public List<Facultad> listarTodas() throws SQLException {
        List<Facultad> facultades = new ArrayList<>();
        Connection conexion = ConexionBD.conectar();
        try {
            Statement sentencia = conexion.createStatement();
            ResultSet resultado = sentencia.executeQuery("SELECT id, nombre FROM facultad ORDER BY nombre");

            while (resultado.next()) {
                int id = resultado.getInt("id");
                String nombre = resultado.getString("nombre");
                facultades.add(new Facultad(id, nombre));
            }
            resultado.close();
            sentencia.close();
        } finally {
            conexion.close();
        }
        return facultades;
    }
}
```

src/uasd/catalogo/dao/CarreraDAOJdbc.java

```
package uasd.catalogo.dao;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import uasd.catalogo.conexion.ConexionBD;
import uasd.catalogo.modelo.Carrera;
import uasd.catalogo.modelo.CarreraGrado;
import uasd.catalogo.modelo.CarreraTecnica;
import uasd.catalogo.modelo.NivelCarrera;

public class CarreraDAOJdbc implements CarreraDAO {

    @Override
    public List<Carrera> listarPorFacultad(int facultadId) throws SQLException {
```

```
        List<Carrera> carreras = new ArrayList<>();

        String sql = "SELECT c.id, c.nombre, c.nivel, c.proyectada, e.nombre AS escuela "
                + "FROM carrera c "
                + "JOIN escuela e ON e.id = c.escuela_id "
                + "WHERE e.facultad_id = " + facultadId + " "
                + "ORDER BY e.nombre, c.nivel DESC, c.nombre";

        Connection conexion = ConexionBD.conectar();
        try {
            Statement sentencia = conexion.createStatement();
            ResultSet resultado = sentencia.executeQuery(sql);

            while (resultado.next()) {
                int id = resultado.getInt("id");
                String nombre = resultado.getString("nombre");
                String escuela = resultado.getString("escuela");
                boolean proyectada = resultado.getBoolean("proyectada");
                String nivel = resultado.getString("nivel");

                Carrera carrera;
                if (nivel.equals(NivelCarrera.TECNICO)) {
                    carrera = new CarreraTecnica(id, nombre, escuela, proyectada);
                } else {
                    carrera = new CarreraGrado(id, nombre, escuela, proyectada);
                }
                carreras.add(carrera);
            }
            resultado.close();
            sentencia.close();
        } finally {
            conexion.close();
        }
        return carreras;
    }
}
```

src/uasd/catalogo/conexion/ConexionBD.java

```
package uasd.catalogo.conexion;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class ConexionBD {
    private static final String DRIVER = "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver";
    private static final String SERVIDOR =
"jdbc:sqlserver://localhost:1433;encrypt=true;trustServerCertificate=true";
    private static final String BASE = "CatalogoUASD";
    private static final String USUARIO = "sa";
    private static final String CLAVE = "Catalogo_UASD_2026";

    public static String getBase() {
        return BASE;
    }

    public static Connection conectarServidor() throws SQLException {
        cargarDriver();
        return DriverManager.getConnection(SERVIDOR, USUARIO, CLAVE);
    }

    public static Connection conectar() throws SQLException {
```

```
        cargarDriver();
        return DriverManager.getConnection(SERVIDOR + ";databaseName=" + BASE, USUARIO, CLAVE);
    }

    private static void cargarDriver() throws SQLException {
        try {
            Class.forName(DRIVER);
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            throw new SQLException("No se encontró el driver de SQL Server", e);
        }
    }
}
```

src/uasd/catalogo/conexion/InicializadorBD.java

```
package uasd.catalogo.conexion;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class InicializadorBD {
    private static final String[] SCRIPTS = {"01_esquema.sql", "02_datos.sql"};

    public static void preparar() throws SQLException, IOException {
        crearBaseSiNoExiste();
        crearTablasSiNoExisten();
    }

    private static void crearBaseSiNoExiste() throws SQLException {
        String base = ConexionBD.getBase();
        Connection conexion = ConexionBD.conectarServidor();
        try {
            Statement sentencia = conexion.createStatement();
            ResultSet resultado = sentencia.executeQuery("SELECT DB_ID('" + base + "')");
            resultado.next();
            resultado.getInt(1);
            boolean existe = !resultado.wasNull();
            resultado.close();

            if (!existe) {
                sentencia.executeUpdate("CREATE DATABASE " + base);
            }
            sentencia.close();
        } finally {
            conexion.close();
        }
    }

    private static void crearTablasSiNoExisten() throws SQLException, IOException {
        Connection conexion = ConexionBD.conectar();
        try {
            Statement sentencia = conexion.createStatement();
            ResultSet resultado = sentencia.executeQuery("SELECT OBJECT_ID('dbo.carrera', 'U')");
```

```
            resultado.next();
            resultado.getInt(1);
            boolean existe = !resultado.wasNull();
            resultado.close();

            if (!existe) {
                for (String script : SCRIPTS) {
                    for (String bloque : leerBloques(script)) {
                        sentencia.execute(bloque);
                    }
                }
            }
            sentencia.close();
        } finally {
            conexion.close();
        }
    }

    private static List<String> leerBloques(String nombreArchivo) throws IOException {
        List<String> bloques = new ArrayList<>();
        StringBuilder actual = new StringBuilder();

        File archivo = new File("sql", nombreArchivo);
        if (!archivo.exists()) {
            throw new IOException("No se encontró " + archivo.getPath() + ". Ejecuta el programa desde la
carpeta del proyecto.");
        }

        BufferedReader lector = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(archivo),
StandardCharsets.UTF_8));
        try {
            String linea;
            while ((linea = lector.readLine()) != null) {
                if (linea.trim().equalsIgnoreCase("GO")) {
                    if (!actual.toString().isBlank()) {
                        bloques.add(actual.toString());
                    }
                    actual = new StringBuilder();
                } else {
                    actual.append(linea).append("\n");
                }
            }
        } finally {
            lector.close();
        }
        if (!actual.toString().isBlank()) {
            bloques.add(actual.toString());
        }
        return bloques;
    }
}
```

src/uasd/catalogo/formularios/Frm_Carreras.java

```
package uasd.catalogo.formularios;

import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import uasd.catalogo.dao.*;
import uasd.catalogo.modelo.*;
```

```
public class Frm_Carreras extends javax.swing.JFrame {
    private FacultadDAO facultadDAO = new FacultadDAOJdbc();
    private CarreraDAO carreraDAO = new CarreraDAOJdbc();
    private DefaultTableModel modeloTabla = new ModeloCarreras();

    public Frm_Carreras() {
        initComponents();
        configurarColumnas();
        cargarFacultades();
    }

    private class ModeloCarreras extends DefaultTableModel {
        public ModeloCarreras() {
            super(new String[]{"Escuela", "Carrera", "Nivel", "Estado"}, 0);
        }

        @Override
        public boolean isCellEditable(int fila, int columna) {
            return false;
        }
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
    private void initComponents() {

        pnlNorte = new javax.swing.JPanel();
        pnlTitulo = new javax.swing.JPanel();
        lblTitulo = new javax.swing.JLabel();
        pnlDatos = new javax.swing.JPanel();
        lblFacultad = new javax.swing.JLabel();
        cmbFacultad = new javax.swing.JComboBox<>();
        btnConsultar = new javax.swing.JButton();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        tblCarreras = new javax.swing.JTable();
        lblResultado = new javax.swing.JLabel();

        setTitle("Catálogo de Carreras - UASD");
        setPreferredSize(new java.awt.Dimension(900, 560));
        addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
            public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) {
                formWindowClosing(evt);
            }
        });

        pnlNorte.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

        pnlTitulo.setBackground(new java.awt.Color(31, 58, 122));
        pnlTitulo.setLayout(new java.awt.BorderLayout());

        lblTitulo.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
        lblTitulo.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        lblTitulo.setText("Catálogo de Carreras - Universidad Autónoma de Santo Domingo");
        lblTitulo.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(14, 16, 14, 16));
        pnlTitulo.add(lblTitulo, java.awt.BorderLayout.CENTER);

        pnlNorte.add(pnlTitulo, java.awt.BorderLayout.NORTH);

        pnlDatos.setLayout(new java.awt.FlowLayout(java.awt.FlowLayout.LEFT));

        lblFacultad.setText("Facultad:");
        pnlDatos.add(lblFacultad);

        cmbFacultad.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(380, 28));
```

```
        pnlDatos.add(cmbFacultad);

        btnConsultar.setText("Consultar");
        btnConsultar.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(120, 28));
        btnConsultar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnConsultarActionPerformed(evt);
            }
        });
        pnlDatos.add(btnConsultar);

        pnlNorte.add(pnlDatos, java.awt.BorderLayout.SOUTH);

        getContentPane().add(pnlNorte, java.awt.BorderLayout.NORTH);

        tblCarreras.setAutoCreateRowSorter(true);
        tblCarreras.setModel(modeloTabla);
        tblCarreras.setRowHeight(24);
        jScrollPane1.setViewportView(tblCarreras);

        getContentPane().add(jScrollPane1, java.awt.BorderLayout.CENTER);

        lblResultado.setText("Elige una facultad y pulsa Consultar.");
        lblResultado.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(8, 14, 8, 14));
        getContentPane().add(lblResultado, java.awt.BorderLayout.SOUTH);

        pack();
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

    private void formWindowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) {//GEN-FIRST:event_formWindowClosing
        System.exit(0);
    }//GEN-LAST:event_formWindowClosing

    private void btnConsultarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_btnConsultarActionPerformed
        Facultad elegida = (Facultad) cmbFacultad.getSelectedItem();

        if (elegida == null) {
            mostrarMensaje("Primero elige una facultad.");
            return;
        }

        try {
            List<Carrera> carreras = carreraDAO.listarPorFacultad(elegida.getId());

            modeloTabla.setRowCount(0);
            for (Carrera carrera : carreras) {
                String estado = "Vigente";
                if (carrera.isProyectada()) {
                    estado = "Proyectada";
                }
                modeloTabla.addRow(new Object[]{
                        carrera.getEscuela(),
                        carrera.getNombre(),
                        carrera.getNivel(),
                        estado});
            }

            if (carreras.isEmpty()) {
                lblResultado.setText("Sin resultados para " + elegida.getNombre() + ".");
            } else {
                lblResultado.setText(carreras.size() + " carreras en la Facultad de " + elegida.getNombre());
            }
        } catch (SQLException e) {
```

```
            e.printStackTrace();
            mostrarMensaje("No se pudo consultar la base de datos.\nRevisa que SQL Server esté encendido.",
                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }//GEN-LAST:event_btnConsultarActionPerformed

    private void configurarColumnas() {
        tblCarreras.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(260);
        tblCarreras.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(420);
        tblCarreras.getColumnModel().getColumn(2).setPreferredWidth(70);
        tblCarreras.getColumnModel().getColumn(3).setPreferredWidth(90);
    }

    private void cargarFacultades() {
        try {
            List<Facultad> facultades = facultadDAO.listarTodas();
            for (Facultad facultad : facultades) {
                cmbFacultad.addItem(facultad);
            }
            cmbFacultad.setSelectedIndex(-1);
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
            mostrarMensaje("No se pudo leer la base de datos.\nRevisa que SQL Server esté encendido.",
                    JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }

    private void mostrarMensaje(String texto) {
        mostrarMensaje(texto, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }

    private void mostrarMensaje(String texto, int tipo) {
        String titulo = "Aviso";
        if (tipo == JOptionPane.ERROR_MESSAGE) {
            titulo = "Error";
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(this, texto, titulo, tipo);
    }

    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
    private javax.swing.JButton btnConsultar;
    private javax.swing.JComboBox<Facultad> cmbFacultad;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    private javax.swing.JLabel lblFacultad;
    private javax.swing.JLabel lblResultado;
    private javax.swing.JLabel lblTitulo;
    private javax.swing.JPanel pnlDatos;
    private javax.swing.JPanel pnlNorte;
    private javax.swing.JPanel pnlTitulo;
    private javax.swing.JTable tblCarreras;
    // End of variables declaration//GEN-END:variables
}
```

src/uasd/catalogo/formularios/Frm_Carreras.form

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.3" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
  <Properties>
    <Property name="title" type="java.lang.String" value="Cat&#xe1;logo de Carreras - UASD"/>
    <Property name="preferredSize" type="java.awt.Dimension"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.DimensionEditor">
      <Dimension value="[900, 560]"/>
```

```
    </Property>
  </Properties>
  <SyntheticProperties>
    <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
  </SyntheticProperties>
  <Events>
    <EventHandler event="windowClosing" listener="java.awt.event.WindowListener"
parameters="java.awt.event.WindowEvent" handler="formWindowClosing"/>
  </Events>
  <AuxValues>
    <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
    <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
    <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
    <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
    <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier" type="java.lang.Integer" value="2"/>
  </AuxValues>

  <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"/>
  <SubComponents>
    <Container class="javax.swing.JPanel" name="pnlNorte">
      <Constraints>
        <Constraint layoutClass="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"
value="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout$BorderConstraintsDescription">
          <BorderConstraints direction="North"/>
        </Constraint>
      </Constraints>

      <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"/>
      <SubComponents>
        <Container class="javax.swing.JPanel" name="pnlTitulo">
          <Properties>
            <Property name="background" type="java.awt.Color"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.ColorEditor">
              <Color blue="7a" green="3a" red="1f" type="rgb"/>
            </Property>
          </Properties>
          <Constraints>
            <Constraint layoutClass="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"
value="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout$BorderConstraintsDescription">
              <BorderConstraints direction="North"/>
            </Constraint>
          </Constraints>

          <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"/>
          <SubComponents>
            <Component class="javax.swing.JLabel" name="lblTitulo">
              <Properties>
                <Property name="font" type="java.awt.Font" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">
                  <Font name="Tahoma" size="18" style="1"/>
                </Property>
                <Property name="foreground" type="java.awt.Color"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.ColorEditor">
                  <Color blue="ff" green="ff" red="ff" type="rgb"/>
                </Property>
                <Property name="text" type="java.lang.String" value="Cat&#xe1;logo de Carreras - Universidad
Aut&#xf3;noma de Santo Domingo"/>
                <Property name="border" type="javax.swing.border.Border"
editor="org.netbeans.modules.form.editors2.BorderEditor">
                  <Border info="org.netbeans.modules.form.compat2.border.EmptyBorderInfo">
                    <EmptyBorder bottom="14" left="16" right="16" top="14"/>
```

```
                </Border>
              </Property>
            </Properties>
            <Constraints>
              <Constraint layoutClass="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"
value="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout$BorderConstraintsDescription">
                <BorderConstraints direction="Center"/>
              </Constraint>
            </Constraints>
          </Component>
        </SubComponents>
      </Container>
      <Container class="javax.swing.JPanel" name="pnlDatos">
        <Constraints>
          <Constraint layoutClass="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"
value="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout$BorderConstraintsDescription">
            <BorderConstraints direction="South"/>
          </Constraint>
        </Constraints>

        <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignFlowLayout">
          <Property name="alignment" type="int" value="0"/>
          <Property name="hgap" type="int" value="10"/>
          <Property name="vgap" type="int" value="10"/>
        </Layout>
        <SubComponents>
          <Component class="javax.swing.JLabel" name="lblFacultad">
            <Properties>
              <Property name="text" type="java.lang.String" value="Facultad:"/>
            </Properties>
          </Component>
          <Component class="javax.swing.JComboBox" name="cmbFacultad">
            <Properties>
              <Property name="preferredSize" type="java.awt.Dimension"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.DimensionEditor">
                <Dimension value="[380, 28]"/>
              </Property>
            </Properties>
            <AuxValues>
              <AuxValue name="JavaCodeGenerator_TypeParameters" type="java.lang.String"
value="&amp;lt;Facultad&amp;gt;"/>
            </AuxValues>
          </Component>
          <Component class="javax.swing.JButton" name="btnConsultar">
            <Properties>
              <Property name="text" type="java.lang.String" value="Consultar"/>
              <Property name="preferredSize" type="java.awt.Dimension"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.DimensionEditor">
                <Dimension value="[120, 28]"/>
              </Property>
            </Properties>
            <Events>
              <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnConsultarActionPerformed"/>
            </Events>
          </Component>
        </SubComponents>
      </Container>
    </SubComponents>
  </Container>
  <Container class="javax.swing.JScrollPane" name="jScrollPane1">
    <AuxValues>
      <AuxValue name="autoScrollPane" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
    </AuxValues>
```

```
      <Constraints>
        <Constraint layoutClass="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"
value="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout$BorderConstraintsDescription">
          <BorderConstraints direction="Center"/>
        </Constraint>
      </Constraints>

      <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JScrollPaneSupportLayout"/>
      <SubComponents>
        <Component class="javax.swing.JTable" name="tblCarreras">
          <Properties>
            <Property name="autoCreateRowSorter" type="boolean" value="true"/>
            <Property name="model" type="javax.swing.table.TableModel"
editor="org.netbeans.modules.form.RADConnectionPropertyEditor">
              <Connection code="modeloTabla" type="code"/>
            </Property>
            <Property name="rowHeight" type="int" value="24"/>
          </Properties>
        </Component>
      </SubComponents>
    </Container>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="lblResultado">
      <Properties>
        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Elige una facultad y pulsa Consultar."/>
        <Property name="border" type="javax.swing.border.Border"
editor="org.netbeans.modules.form.editors2.BorderEditor">
          <Border info="org.netbeans.modules.form.compat2.border.EmptyBorderInfo">
            <EmptyBorder bottom="8" left="14" right="14" top="8"/>
          </Border>
        </Property>
      </Properties>
      <Constraints>
        <Constraint layoutClass="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout"
value="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.DesignBorderLayout$BorderConstraintsDescription">
          <BorderConstraints direction="South"/>
        </Constraint>
      </Constraints>
    </Component>
  </SubComponents>
</Form>
```

sql/02_datos.sql (primeras 60 líneas)

```
INSERT INTO facultad (nombre) VALUES
 (N'Humanidades'),
 (N'Ciencias'),
 (N'Ciencias Económicas y Sociales'),
 (N'Ciencias Jurídicas y Políticas'),
 (N'Ingeniería y Arquitectura'),
 (N'Ciencias de la Salud'),
 (N'Ciencias Agronómicas y Veterinarias'),
 (N'Artes'),
 (N'Ciencias de la Educación');
GO

INSERT INTO escuela (nombre, facultad_id)
SELECT v.escuela, f.id
FROM (VALUES
 (N'Humanidades', N'Escuela de Letras'),
 (N'Humanidades', N'Escuela de Filosofía'),
 (N'Humanidades', N'Escuela de Idiomas'),
 (N'Humanidades', N'Escuela de Comunicaciones'),
 (N'Humanidades', N'Escuela de Historia y Antropología'),
```

```
 (N'Humanidades', N'Escuela de Psicología'),
 (N'Ciencias', N'Escuela de Matemática'),
 (N'Ciencias', N'Escuela de Química'),
 (N'Ciencias', N'Escuela de Biología'),
 (N'Ciencias', N'Escuela de Física'),
 (N'Ciencias', N'Escuela de Informática'),
 (N'Ciencias', N'Escuela de Ciencias Geográficas'),
 (N'Ciencias', N'Escuela de Microbiología y Parasitología'),
 (N'Ciencias Económicas y Sociales', N'Escuela de Administración'),
 (N'Ciencias Económicas y Sociales', N'Escuela de Economía'),
 (N'Ciencias Económicas y Sociales', N'Escuela de Mercadotecnia'),
 (N'Ciencias Económicas y Sociales', N'Escuela de Estadística'),
 (N'Ciencias Económicas y Sociales', N'Escuela de Sociología'),
 (N'Ciencias Económicas y Sociales', N'Escuela de Contabilidad'),
 (N'Ciencias Económicas y Sociales', N'Escuela de Turismo y Hotelería'),
 (N'Ciencias Jurídicas y Políticas', N'Escuela de Derecho'),
 (N'Ciencias Jurídicas y Políticas', N'Escuela de Ciencias Políticas'),
 (N'Ingeniería y Arquitectura', N'Escuela de Agrimensura'),
 (N'Ingeniería y Arquitectura', N'Escuela de Arquitectura'),
 (N'Ingeniería y Arquitectura', N'Escuela de Ingeniería Civil'),
 (N'Ingeniería y Arquitectura', N'Escuela de Ingeniería Electromecánica'),
 (N'Ingeniería y Arquitectura', N'Escuela de Ingeniería Química'),
 (N'Ingeniería y Arquitectura', N'Escuela de Ingeniería Industrial'),
 (N'Ciencias de la Salud', N'Escuela de Bioanálisis'),
 (N'Ciencias de la Salud', N'Escuela de Enfermería'),
 (N'Ciencias de la Salud', N'Escuela de Farmacia'),
 (N'Ciencias de la Salud', N'Escuela de Medicina'),
 (N'Ciencias de la Salud', N'Escuela de Odontología'),
 (N'Ciencias de la Salud', N'Escuela de Salud Pública'),
 (N'Ciencias de la Salud', N'Escuela de Ciencias Fisiológicas'),
 (N'Ciencias Agronómicas y Veterinarias', N'Escuela de Ingeniería Agronómica'),
 (N'Ciencias Agronómicas y Veterinarias', N'Escuela de Medicina Veterinaria'),
 (N'Ciencias Agronómicas y Veterinarias', N'Escuela de Zootecnia'),
 (N'Artes', N'Escuela de Artes Plásticas'),
 (N'Artes', N'Escuela de Cine, TV y Fotografía'),
 (N'Artes', N'Escuela de Crítica e Historia del Arte'),
 (N'Artes', N'Escuela de Música'),
 (N'Artes', N'Escuela de Publicidad'),
 (N'Artes', N'Escuela de Teatro y Danza'),
 (N'Artes', N'Escuela de Diseño Industrial y de Moda'),
...
```

El archivo completo tiene 225 líneas: sigue con el mismo formato y trae las 140 carreras del catálogo. Está en el repositorio, en la carpeta sql/.